

פתרונות מלאים למבחן באלגברה 1 מ - 104016 - סמסטר אביב תשס"א

מועד א'

	שם פרטי		שם משפחה
	פקולטה		מס' סטודנט

קרא בעיון את כל ההוראות:

- ✿ משך הבחינה **שלוש שעות**. אין להשתמש בחומר עזר.
- ✿ במבחן 5 שאלות. יש לפתור את כל 5 השאלות.
- ✿ יש לענות על השאלות בצורה מסודרת ויש לנמק כל תשובה.
- ✿ יורדו נקודות על כתיבה מרושלת. **תשובה בלתי מנומקת לא תחשב**.
- ✿ יש לרשום את תוצאות החישובים במשבצות המיועדות לכך, המופיעות מיד אחרי השאלות.
- ✿ תוצאה שתרשם במקום אחר לא תחשב!
- ✿ יש לבצע את כל החישובים בתוך קובץ הדפים (ולמחוק בבירור טיוטות).

בהצלחה!

שאלות	ציון
שאלה מס' 1	
שאלה מס' 2	
שאלה מס' 3	
שאלה מס' 4	
שאלה מס' 5	
סה"כ	

שאלה 1 (30 נקודות)

תהי T טרנספורמציה ליניארית $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ הנתונה ע"י :

$$T \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad T \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad T \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

יהי $B = (b_1, b_2, b_3)$ בסיס (סדור) של $\mathbb{R}^3$ כאשר $b_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, $b_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $b_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

א. מצא את $[T]_B$.

ב. האם $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \in \text{Im}(T)$?

ג. מצא בסיס ל- $\text{Ker}(T)$

ד. מצא בסיס ל- $\text{Im}(T)$

ה. חשב את $\dim(\text{Im}(T) \cap \text{Ker}(T))$

ו. מצא את המטריצה המייצגת $[T]_E$ של T ביחס לבסיס הסטנדרטי

$$E = (e_1, e_2, e_3) \text{ כאשר } e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad e_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

פתרון שאלה מספר 1

א. נמצא $[T]_B$ לפי הגדרה, כאשר: $B = \{b_1 = (1, 2, 3), b_2 = (1, -1, 0), b_3 = (1, 1, 1)\}$

$$T(b_1) = T(1, 2, 3) = (1, -1, 0) = 0b_1 + b_2 + 0b_3$$

$$T(b_2) = T(1, -1, 0) = (-2, 2, 0) = 0b_1 - 2b_2 + 0b_3$$

$$T(b_3) = T(1, 1, 1) = (3, 1, 2) = 0b_1 + 1b_2 + 2b_3$$

$$[T]_B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

ב. הוקטור $(1, 2, 3)$ שייך ל- $\text{Im}T$ אם הוא קומבינציה ליניארית של התמונות של איברי B , הפורשות את $\text{Im}T$. נדרג את המטריצה המורכבת משני הוקטורים $T(b_1)$ ו- $T(b_3)$ הפורשים את התמונה של T והוקטור $(1, 2, 3)$ ונבדוק אם מתאפסת שורה במטריצה אחרי הדרוג:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 3 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 4 & 2 \\ 0 & 3 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

לא התאפסה שורה בדרוג, לכן הוקטור $(1, 2, 3)$ אינו קומבינציה של איברי בסיס של התמונה, ולכן הוא אינו בתמונה.

ג. בסיס ל- $\text{Ker}T$:

דרך א': נסמן $v = (x, y, z)$ או $v \in \text{Ker}T$ אם $T(v) = 0$. לפי משפט: $[T]_B[v]_B = [T(v)]_B$ לכן, אם נפתור:

$$[T]_B[v]_B = 0 \quad \text{נקבל וקטור קוארדינטות של הגרעין לפי הבסיס } B:$$

$$[T]_B[v]_B = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0 \quad \begin{cases} x - 2y + z = 0 \\ z = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} x = 2y \\ z = 0 \end{cases}$$

$$(x, y, z) = (2y, y, 0) = y(2, 1, 0)$$

וקטור הקוארדינטות של הגרעין לפי B הוא $(2, 1, 0)$ לכן בסיס לגרעין הוא:

$$2b_1 + b_2 + 0b_3 = 2(1, 2, 3) + (1, -1, 0) = (3, 3, 6) \Rightarrow \{(1, 1, 2)\}$$

ומימד הגרעין הוא 1.

דרך ב': קל לראות מהתמונות על איברי הבסיס B כי מימד התמונה הוא 2 ולכן, מימד הגרעין הוא 1. מכאן, כי עלינו למצוא וקטור אחד שונה מ-0 שתמונתו 0. מאחר ו- $T(b_1) = (1, -1, 0)$ ו- $T(b_2) = (-2, 2, 0)$ הרי ש-

$$T(2b_1 + b_2) = 2T(b_1) + T(b_2) = 2(1, -1, 0) + (-2, 2, 0) = (0, 0, 0)$$

כלומר, $2b_1 + b_2 \in \text{Ker}T$. אבל: $2b_1 + b_2 = 2(1, 2, 3) + (1, -1, 0) = (3, 3, 6) \neq (0, 0, 0)$ לכן זהו בסיס ל- $\text{Ker}T$ או (כמו קודם) $\{(1, 1, 2)\}$.

ד. כידוע, תמונות של איברי בסיס פורשות את $\text{Im}T$, לכן התמונות של איברי B פורשות את $\text{Im}T$. קל לראות כי 2 מתוך התמונות של b_1, b_2, b_3 הן בלתי תלויות ליניארית, לכן מהוות בסיס ל- $\text{Im}T$. לכן: $\{(1, -1, 0), (0, 2, 1)\}$ הוא בסיס, או, אחרי דרוג נקבל: $\{(1, -1, 0), (3, 1, 2)\}$. מכאן כי מימד התמונה הוא 2.

ה. אפשרות אחת היא לחשב את $\text{Im}T \cap \text{Ker}T$ ואז למצוא את מימד החיתוך. אבל, מאחר ורוצים רק מימד, נחשב בצורה שונה: מאחר ו- $\text{Im}T \cap \text{Ker}T \subseteq \text{Ker}T$, ולפי סעיף ג', $\dim \text{Ker}T = 1$, הרי ש- $\dim(\text{Im}T \cap \text{Ker}T) \leq 1$, והמימד יהיה שווה ל-1 אם $\text{Im}T \cap \text{Ker}T = \text{Ker}T$. לכן, כל שעלינו לעשות הוא לקבוע האם $\text{Im}T \cap \text{Ker}T \supseteq \text{Ker}T$ (כי הכלה בשני הכיוונים נותנת שוויון).

לפי סעיף ד', מהבסיס המדורג מקבלים כי איבר כללי בתמונה הוא מהצורה: $(a, -a+2b, b)$. לכן, כיוון שלמשוואות: $(a, -a+2b, b) = (1, 1, 2)$ אין פתרון, הרי ש- $\text{Ker}T \not\subset \text{Im}T$ כלומר $\dim(\text{Im}T \cap \text{Ker}T) = 0$ ומכאן כי: $\text{Ker}T \not\subset \text{Im}T$.

ו. לפי משפט, אם E ו- B בסיסים שונים של מרחב וקטורי V , אז: $[T]_E = P_{E \rightarrow B}^{-1} [T]_B P_{B \rightarrow E}$.

כאשר P היא מטריצת המעבר מהבסיס B לבסיס E .

כיוון שאת P^{-1} קל יותר לחשב, נחשב אותה תחילה, ואז P היא ההפכית של P^{-1} .

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow P = ((P^{-1}))^{-1}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & -2 & -3 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & -1 & 1 \end{array} \right) \rightarrow$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & -3 & 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & -1 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & -1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & -1 \end{array} \right)$$

$$((P^{-1}))^{-1} = P = \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

לכן:

$$[T]_E = P_{E \rightarrow B}^{-1} [T]_B P_{B \rightarrow E} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & -3 \\ 2 & 0 & -1 \\ 2 & 2 & -2 \end{pmatrix}$$

$$[T]_E = \begin{pmatrix} 2 & 4 & -3 \\ 2 & 0 & -1 \\ 2 & 2 & -2 \end{pmatrix}$$

שאלה 2 (25 נקודות)

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

תהי A המטריצה הממשית

- א. חשב את A^2 .
 ב. מצא את כל הערכים העצמיים של A , וקטורים עצמיים מתאימים, ריבוי אלגברי וריבוי גיאומטרי של כל ערך עצמי.
 ג. חשב את $\text{tr}(A^4 - 4A^3 + 4A^2)$.
 ד. ידוע כי A היא המטריצה המייצגת של טרנספורמציה ליניארית $T: V \rightarrow V$ ביחס לבסיס (סדור) B , כאשר V הוא מרחב כל המטריצות הממשיות 2×2

$$B = (b_1, b_2, b_3, b_4) \quad ?$$

$$b_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad b_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad b_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad b_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad ?$$

מצא את $T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ כאשר a, b, c, d הם מספרים ממשיים.

פתרון שאלה מספר 2:

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & -2 \\ -2 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 2 \end{pmatrix} = 2A \quad \text{א.}$$

- ב. נמצא ערכים עצמיים של A (לא ע"י חישוב פולינום אופייני): קל לראות ש- A מדרגה 2 (כי השורה הראשונה היא כפולה של השורה השלושית והשורה השנייה היא כפולה של השורה הרביעית). בנוסף, שורות 1 ו-2 הן בלתי תלויות ליניארית). מכאן כי $\lambda = 0$ הוא ערך עצמי של A מריבוי גיאומטרי: $4 - \text{r}(0I - A) = 4 - \text{r}(A) = 4 - 2 = 2$. כיוון ש- A היא מטריצה סימטרית ממשית, הרי שהיא לכסינה, ולכן לכל ערך עצמי, הריבוי האלגברי שווה לריבוי הגיאומטרי. מכאן כי הריבוי האלגברי של 0 הוא גם 2.
 קל לראות כי אם נוריד 2 מהאלכסון של A , נקבל שלמטריצה $A - 2I$ יש שורות תלויות, כלומר: $|A - 2I| = 0$ ולכן 2 הוא ערך עצמי של A . מאחר וסכום הערכים העצמיים של A שווה לעקבה שלה שהיא 4, הרי ש-:

$\text{tr}(A) = 0 + 0 + 2 + \lambda_4 = 4$ כלומר $\lambda_4 = 2$. מכאן כי 2 הוא ערך עצמי מריבוי אלגברי 2, ומלכסון A נובע שהריבוי הגיאומטרי של 2 הוא גם 2.

אפשרות אחרת: מצאנו את כל הערכים העצמיים של A השווים ל-0, כי מצאנו שהריבוי הגיאומטרי של 0 הוא

2, ו-A לכסינה כי היא סימטרית ממשית, לכן הריבוי האלגברי של 0 הוא גם 2. לכן, עלינו למצוא עוד ערך עצמי נוסף, שונה מ-0, ואז, כמו קודם, באמצעות העקבה נמצא את הערך העצמי הרביעי (והאחרון). לכן, יהי $\lambda \neq 0$ ערך עצמי של A, אז קיים וקטור $v \neq 0$ כך ש- $Av = \lambda v$.

לפי סעיף א' מתקיים: $A^2 = 2A$. נכפול את השוויון ב- $v \neq 0$ ונקבל:

$$A^2 v = 2Av \Rightarrow A(Av) = 2(Av) \Rightarrow A\lambda v = 2\lambda v \Rightarrow \lambda(Av) = 2\lambda v \Rightarrow \lambda^2 v = 2\lambda v$$

נעביר אגפים: $\lambda^2 v - 2\lambda v = 0$; נוציא v מחוץ לסוגרים ונקבל: $(\lambda^2 - 2\lambda)v = 0$. מאחר ו- v הוא וקטור שונה מ-0, ו- $\lambda^2 - 2\lambda$ הוא סקלר, הרי שהמכפלה היא 0 אם ורק אם הסקלר הוא 0, כלומר:

$$\lambda^2 - 2\lambda = 0. \lambda \neq 0 \text{ לכן ניתן לחלק ב- } \lambda, \text{ ונקבל: } \lambda - 2 = 0 \text{ כלומר } \lambda = 2 \text{ הוא ערך עצמי שונה מ-0 של } A.$$

שוב כמו קודם, לפי העקבה של A השווה ל-4, נקבל שהערך העצמי הרביעי הוא גם 2, לכן 2 הוא ערך עצמי מריבוי אלגברי 2 ומלכסון A נובע שהריבוי הגיאומטרי שלו הוא גם 2.

מאחר ומצאנו את כל הערכים העצמיים של A, הרי שהפולינום האופייני של A הוא: $\lambda^2(\lambda-2)^2$. נמצא וקטורים עצמיים של A:

עבור $\lambda = 0$, יש לפתור: $(0I - A)v = 0$ כלומר: $Av = 0$ כאשר: $v = (x, y, z, w)$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x - z = 0 \\ y - w = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = z \\ y = w \end{cases}$$

$$(x, y, z, w) = (x, y, x, y) = x(1, 0, 1, 0) + y(0, 1, 0, 1)$$

לכן וקטורים עצמיים בלתי תלויים השייכים ל-0 הם: $\{(1, 0, 1, 0), (0, 1, 0, 1)\}$.

נמצא וקטורים עצמיים עבור $\lambda = 2$. אפשר לפתור: $(2I - A)v = 0$ כמו קודם, ואפשר להעזר בסעיף א':

לפי סעיף א': $A^2 = 2A$ כלומר: $AA = 2A$. נסמן ב- A^j את העמודה ה-j-ית של A לכל $j = 1, \dots, 4$ אז:

$$A(A^1 A^2 A^3 A^4) = 2(A^1 A^2 A^3 A^4) \Rightarrow AA^j = 2A^j$$

כלומר, כל עמודה של A היא וקטור עצמי השייך ל-2. לכן וקטורים בלתי תלויים השייכים לערך עצמי 2 יהיו

העמודות הבלתי תלויות של A (שיש 2, כי $\text{tr}(A) = 2$). כלומר וקטורים עצמיים בלתי תלויים השייכים ל-2 הם:

$$\{(1, 0, -1, 0), (0, 1, 0, -1)\}$$

ג. כדי למצוא את העקבה של $A^4 - 4A^3 + 4A^2$ נמצא ערכים עצמיים ונסכם אותם.

לפי משפט, אם λ הוא ערך עצמי של A, ו- $p(t)$ הוא פולינום כלשהו, הרי ש- $p(\lambda)$ הוא ערך עצמי של $p(A)$

עם אותו וקטור עצמי v . כאן, $p(t) = t^4 - 4t^3 + 4t^2$, כאן,

לכן הערכים העצמיים של: $p(A) = A^4 - 4A^3 + 4A^2$ הם: $p(0)$ מריבוי אלגברי 2 ו- $p(2)$ מריבוי אלגברי 2:

$$p(0) = 0^4 - 4 \cdot 0^3 + 4 \cdot 0^2 = 0$$

$$p(2) = 2^4 - 4 \cdot 2^3 + 4 \cdot 2^2 = 16 - 32 + 16 = 0$$

$$\text{tr}(A^4 - 4A^3 + 4A^2) = 0 + 0 + 0 + 0 = 0.$$

דרך נוספת: לפי סעיף א' $A^2 = 2A$ לכן:

$$A^4 - 4A^3 + 4A^2 = (A^2)^2 - 4AA^2 + 4A^2 = (2A)^2 - 4A \cdot 2A + 4 \cdot 2A = 4A^2 - 8A^2 + 8A =$$

$$4 \cdot 2A - 8 \cdot 2A + 8A = 8A - 16A + 8A = 0 \Rightarrow A^4 - 4A^3 + 4A^2 = 0$$

$$\Rightarrow \text{tr}(A^4 - 4A^3 + 4A^2) = \text{tr}(0) = 0$$

ד. לפי עמודות המטריצה המייצגת נקבל ש-:

$$T(b_1) = b_1 - b_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$T(b_2) = b_2 - b_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$T(b_3) = -b_1 + b_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$T(b_4) = -b_2 + b_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = aT(b_1) + bT(b_2) + cT(b_3) + dT(b_4) =$$

$$a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a-c & b-d \\ -a+c & -b+d \end{pmatrix}$$

שאלה 3 (20 נקודות)

$V = \mathbb{C}^3$ מרחב מכפלה פנימית עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית:

$$(v_1, v_2) = x_1 \overline{x_2} + y_1 \overline{y_2} + z_1 \overline{z_2} \quad \text{אם} \quad v_1 = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix} \quad \text{אז } v_1, v_2 \in V$$

$$W = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} i \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ i \end{pmatrix} \right\} \quad \text{יהי}$$

א. מצא בסיס אורתונורמלי ל- W .

ב. מצא בסיס אורתונורמלי ל- $W^\perp$ ($W^\perp$ - תת מרחב הניצב ל- W ב- V).

ג. יהי $v = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \in V$ מצא את $E_W(v)$, ההטל הניצב (האורתוגונלי) של v על W .

ד. יהי v כמו בחלק ג'. מצא את $E_{W^\perp}(v)$, ההטל הניצב האורתוגונלי של v על $W^\perp$.

ה. מצא וקטור u ב- V כך ש- $E_{W^\perp}(u) = \frac{1}{3}u$.

פתרון שאלה מספר 3:

א. הקבוצה הפורשת את W היא גם בלתי תלויה ליניארית (שני וקטורים לא פרופורציונליים), לכן הם בסיס ל- W . נבצע תהליך גרהם-שמידט על איברי הבסיס של W לקבלת בסיס א"נ:

$$W = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} i \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ i \end{pmatrix} \right\}$$

$$\psi_1 = (i, 1, 0)$$

$$\|\psi_1\|^2 = i \cdot \bar{i} + 1 \cdot \bar{1} + 0 \cdot \bar{0} = 1 + 1 = 2 \Rightarrow \|\psi_1\| = \sqrt{2}$$

$$\varphi_1 = \frac{\psi_1}{\|\psi_1\|} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \psi_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot (i, 1, 0)$$

$$\psi_2 = (0, 1, i) - \sum_{k=1}^1 \langle (0, 1, i), \varphi_k \rangle \varphi_k = (0, 1, i) - \langle (0, 1, i), \varphi_1 \rangle \varphi_1$$

$$\langle (0, 1, i), \varphi_1 \rangle = \langle (0, 1, i), \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot (i, 1, 0) \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \langle (0, 1, i), (i, 1, 0) \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (0 \cdot \bar{i} + 1 \cdot \bar{1} + i \cdot \bar{0}) = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\psi_2 = (0, 1, i) - \langle (0, 1, i), \varphi_1 \rangle \varphi_1 = (0, 1, i) - \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot (i, 1, 0) = (0, 1, i) - \frac{1}{2} \cdot (i, 1, 0) = (-\frac{i}{2}, \frac{1}{2}, i)$$

$$\|\psi_2\|^2 = -\frac{i}{2} \cdot \left(-\frac{i}{2}\right) + \frac{1}{2} \cdot \bar{\frac{1}{2}} + i \cdot \bar{i} = -\frac{i}{2} \cdot \frac{i}{2} + \frac{1}{4} + 1 = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + 1 = \frac{3}{2} \Rightarrow \|\psi_2\| = \sqrt{\frac{3}{2}}$$

$$\varphi_2 = \frac{\psi_2}{\|\psi_2\|} = \frac{1}{\sqrt{\frac{3}{2}}} \cdot \psi_2 = \sqrt{\frac{2}{3}} \cdot (-\frac{i}{2}, \frac{1}{2}, i)$$

$$W = \text{sp}\{\varphi_1, \varphi_2\} = \text{sp}\left\{\frac{1}{\sqrt{2}} \cdot (i, 1, 0), \sqrt{\frac{2}{3}} \cdot (-\frac{i}{2}, \frac{1}{2}, i)\right\}$$

לכן, בסיס א"נ ל- W הוא: $\{\varphi_1, \varphi_2\} = \left\{ \left(\frac{i}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0 \right), \sqrt{\frac{2}{3}} \cdot \left(-\frac{i}{2}, \frac{1}{2}, i \right) \right\}$

ב. לפי משפט, $V = \mathbb{R}^3 = W \oplus W^\perp$. לפי סעיף א', $\dim W = 2$, לכן $\dim W^\perp = 1$ כלומר יש למצוא וקטור שניצב לאיברי הבסיס של W , ולנרמל אותו (הערה: אם $\dim W^\perp > 1$ מוצאים בסיס ל- $W^\perp$ ומבצעים עליו תהליך גרס-שמידט).

מאחר והוקטור המבוקש צריך להיות ניצב לאיברי בסיס של W ניתן להשתמש בכל בסיס שרוצים, לאו דווקא הבסיס הא"נ שמצאנו ב-א', לכן נבחר את הבסיס המקורי הנתון בשאלה:

$v = (x, y, z) \in W^\perp$ אם"ם: $\langle v, (i, 1, 0) \rangle = 0$ וגם: $\langle v, (0, 1, i) \rangle = 0$. לכן

$$\langle v, (i, 1, 0) \rangle = 0 \Rightarrow \langle (x, y, z), (i, 1, 0) \rangle = 0 \Rightarrow x \cdot \bar{i} + y = 0$$

$$\langle v, (0, 1, i) \rangle = 0 \Rightarrow \langle (x, y, z), (0, 1, i) \rangle = 0 \Rightarrow y + z \cdot \bar{i} = 0$$

$$\begin{cases} -ix + y = 0 \\ y - iz = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} ix = y & / \cdot (-i) \\ iz = y & / \cdot (-i) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -iy \\ z = -iy \end{cases}$$

$$(x, y, z) = (-iy, y, -iy) = -y(i, -1, i)$$

$$W^\perp = \text{sp}\{(i, -1, i)\}$$

$$\|(i, -1, i)\| = \sqrt{i \cdot \bar{i} + (-1) \cdot \overline{(-1)} + i \cdot \bar{i}} = \sqrt{3}$$

$$W^\perp = \text{sp}\{\varphi_3\} = \text{sp}\left\{\frac{1}{\sqrt{3}}(i, -1, i)\right\}$$

לכן, בסיס א"נ ל- $W^\perp$ הוא: $\{\varphi_3\} = \left\{ \left(\frac{i}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{i}{\sqrt{3}} \right) \right\}$

ג + ד. בסעיף א' מצאנו בסיס אינני ל- $W^\perp$. בסעיף ב' מצאנו בסיס אינני ל- W .

מאחר ו- $V = W \oplus W^\perp$, הרי שאיחוד הבסיסים הוא בסיס אינני ל- V , כלומר: $\{\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3\}$ הוא בסיס אינני

ל- V . לפי משפט, אם $v \in V$ כך ש- $v = \alpha_1 \varphi_1 + \alpha_2 \varphi_2 + \alpha_3 \varphi_3$ אז:

$\alpha_1 \varphi_1 + \alpha_2 \varphi_2 \in W$ ו- $\alpha_3 \varphi_3 \in W^\perp$ בנוסף, $\alpha_1 = \langle v, \varphi_1 \rangle$, $\alpha_2 = \langle v, \varphi_2 \rangle$, $\alpha_3 = \langle v, \varphi_3 \rangle$ לכן:

$$E_W(v) = \alpha_1 \varphi_1 + \alpha_2 \varphi_2 = \langle v, \varphi_1 \rangle \varphi_1 + \langle v, \varphi_2 \rangle \varphi_2$$

$$E_{W^\perp}(v) = \alpha_3 \varphi_3 = \langle v, \varphi_3 \rangle \varphi_3$$

$$\langle v, \varphi_1 \rangle = \left\langle (1,1,1), \frac{1}{\sqrt{2}}(i,1,0) \right\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \langle (1,1,1), (i,1,0) \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(1 \cdot \bar{i} + 1 \cdot \bar{1} + 1 \cdot \bar{0}) = \frac{1}{\sqrt{2}}(1-i)$$

$$\begin{aligned} \langle v, \varphi_2 \rangle &= \left\langle (1,1,1), \sqrt{\frac{2}{3}}(-\frac{i}{2}, \frac{1}{2}, i) \right\rangle = \sqrt{\frac{2}{3}} \langle (1,1,1), (-\frac{i}{2}, \frac{1}{2}, i) \rangle = \sqrt{\frac{2}{3}} \left(1 \cdot (-\frac{i}{2}) + 1 \cdot (\frac{1}{2}) + 1 \cdot i \right) \\ &= \sqrt{\frac{2}{3}}(\frac{i}{2} + \frac{1}{2} - i) = \sqrt{\frac{2}{3}}(\frac{1}{2} - \frac{i}{2}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E_W(v) &= \langle v, \varphi_1 \rangle \varphi_1 + \langle v, \varphi_2 \rangle \varphi_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1-i) \frac{1}{\sqrt{2}}(i,1,0) + \sqrt{\frac{2}{3}}(\frac{1}{2} - \frac{i}{2}) \sqrt{\frac{2}{3}}(-\frac{i}{2}, \frac{1}{2}, i) = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{1}{\sqrt{2}}(1-i)(i,1,0) + \sqrt{\frac{2}{3}} \sqrt{\frac{2}{3}}(\frac{1}{2} - \frac{i}{2})(-\frac{i}{2}, \frac{1}{2}, i) = \frac{1}{2}(i+1, 1-i, 0) + \frac{2}{3}(-\frac{i}{4} - \frac{1}{4}, \frac{1}{4} - \frac{i}{4}, \frac{i}{2} + \frac{1}{2}) = \\ &= (\frac{i+1}{2}, \frac{1-i}{2}, 0) + (-\frac{2i-2}{12}, \frac{2-2i}{12}, \frac{2+2i}{6}) = (\frac{4i+4}{12}, \frac{8-8i}{12}, \frac{2+2i}{6}) = (\frac{1+i}{3}, \frac{2-2i}{3}, \frac{1+i}{3}) = \frac{1}{3}(1+i, 2-2i, 1+i) \end{aligned}$$

$$E_W(v) = \frac{1}{3}(1+i, 2-2i, 1+i)$$

$$\langle v, \varphi_3 \rangle = \left\langle (1,1,1), \frac{1}{\sqrt{3}}(i,-1,i) \right\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}} \langle (1,1,1), (i,-1,i) \rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}(1 \cdot \bar{i} + 1 \cdot (-1) + 1 \cdot \bar{i}) = \frac{1}{\sqrt{3}}(-1-2i)$$

$$E_{W^\perp}(v) = \langle v, \varphi_3 \rangle \varphi_3 = \frac{1}{\sqrt{3}}(-1-2i) \frac{1}{\sqrt{3}}(i,-1,i) = \frac{1}{\sqrt{3}} \frac{1}{\sqrt{3}}(-1-2i)(i,-1,i) = \frac{1}{3}(-i+2, 1+2i, -i+2)$$

$$E_{W^\perp}(v) = \frac{1}{3}(2-i, 1+2i, 2-i)$$

$$E_W(v) + E_{W^\perp}(v) = \frac{1}{3}(1+i, 2-2i, 1+i) + \frac{1}{3}(2-i, 1+2i, 2-i) = \frac{1}{3}(3, 3, 3) = (1,1,1) = v \quad \text{בדיקה:}$$

ה. נבחין, כי אם $u = 0$ אז $u = 0 = E_W(0) = E_{W^\perp}(0)$ לכן: $E_{W^\perp}(0) = \frac{1}{3}0 = 0$ כלומר, ברור כי וקטור ה-0

מקיים את הדרישה המבוקשת. האם קיים וקטור $u \neq 0$ המקיים את הדרישה $E_{W^\perp}(u) = \frac{1}{3}u$?? נבדוק:

לכל וקטור u מתקיים: $u = \frac{1}{3}u + \frac{2}{3}u$ וכן: $u = E_W(u) + E_{W^\perp}(u)$ (כי $V = W \oplus W^\perp$).

לפי הנתון, $E_{W^\perp}(u) = \frac{1}{3}u$ לכן: $E_W(u) = u - E_{W^\perp}(u) = \frac{2}{3}u$ לכן,

$$\begin{cases} E_{W^\perp}(u) = \frac{1}{3}u & \Rightarrow u \in W^\perp \\ E_W(u) = \frac{2}{3}u & \Rightarrow u \in W \end{cases} \Rightarrow u \in W \cap W^\perp \Rightarrow u = 0$$

שאלה 4 (15 נקודות)

הפרך ע"י דוגמא, והראה שהדוגמא אכן מפריכה את הטענה, או הוכח הוכחה מלאה.

א. תהייה S ו- T טרנספורמציות ליניאריות מ- R^2 ל- R^2 .

$$\text{אם } T \begin{pmatrix} 1 \\ x \end{pmatrix} = S \begin{pmatrix} 1 \\ x \end{pmatrix} \text{ לכל } x \text{ ב- } R \text{ אז } T = S.$$

ב. יהי V מרחב וקטורי ממשי מממד סופי n ותהייה T ו- S טרנספורמציות ליניאריות

מ- V ל- V . אם $\text{Im}(S) = \text{Im}(T)$ ו- $\text{Ker}(S) = \text{Ker}(T)$ אז $S = T$.

ג. המטריצות הממשיות

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ ו- } \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

דומות זו לזו.

פתרון שאלה מספר 4:

א. טענה נכונה:

ע"י בחירת שני ערכים שונים של x כמו למשל: $x = 1$ ו- $x = 2$ נקבל ש- T ו- S פועלות באותו אופן על איברי בסיס של R^2 ולכן פועלות באותו אופן על המרחב כולו, כלומר $T(v) = S(v)$ לכל v ב- R^2 , כלומר $T = S$.

ב. טענה לא נכונה:

נקח למשל את $V = R^2$, ונגדיר: $T(1, 0) = (0, 0)$ ו- $T(0, 1) = (0, 1)$. אז ברור כי:

$$\text{Ker } T = \text{sp}\{(1, 0)\} \text{ ו- } \text{Im } T = \text{sp}\{(0, 1)\}.$$

ונגדיר: $S(1, 0) = 0$ ו- $S(0, 1) = (0, -1)$. אז ברור כי:

$$\text{Ker } S = \text{sp}\{(1, 0)\} \text{ ו- } \text{Im } S = \text{sp}\{(0, -1)\} = \text{sp}\{(0, 1)\}.$$

לכן: $\text{Ker } T = \text{Ker } S$ ו- $\text{Im } T = \text{Im } S$ אבל $T \neq S$ כי $T(0, 1) \neq S(0, 1)$.

דוגמא נוספת: $T = I$ ו- $S = 2I$. אז ברור כי T ו- S הפיכות ולכן: $\text{Ker } T = \text{Ker } S = \{0\}$ וגם

$\text{Im } T = \text{Im } S = V$ אבל, כמובן, כי $T \neq S$ (למעשה, שימו לב כי כל שני אופרטורים הפיכים T ו- S מקיימים

את התנאי $\text{Ker } T = \text{Ker } S = \{0\}$ ו- $\text{Im } T = \text{Im } S = V$ וברור שהם לא בהכרח שווים).

ג. טענה לא נכונה:

מאחר ושתי המטריצות משולשות עליונות, הערכים העצמיים שלה הם איברי האלכסון כלומר 1 מריבוי אלגברי 1 ו-2 מריבוי אלגברי 2. שתייהן מדרגה 3, לכן כל שמורות הדמיון מתקיימות. כדי לקבוע דמיון נבדוק לכסון של שתי המטריצות.

עבור הערך העצמי 1, הריבוי האלגברי הוא 1 לכן גם הריבוי הגיאומטרי הוא 1. מכאן שכל שעלינו לבדוק הוא את הריבוי הגיאומטרי של 2 בכל אחת מן המטריצות:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow 3 - r(2I - A) = 3 - r \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 3 - 1 = 2$$

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow 3 - r(2I - B) = 3 - r \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 3 - 2 = 1$$

קיבלנו כי במטריצה A הריבוי הגיאומטרי של 2 הוא 2 (שווה לריבוי האלגברי) לכן A לכסינה, ואילו במטריצה B הריבוי הגיאומטרי של 2 הוא 1 (שונה מהריבוי האלגברי) לכן B לא לכסינה. מכאן כי המטריצות אינן דומות.

שאלה 5 (10 נקודות)

תהי A מטריצה ממשית $n \times n$, $n \geq 2$, המקיימת $\det(A) = -\frac{1}{4}$

א. לכל מספר ממשי t נגדיר מטריצה B_t ע"י $B_t = tA^{-1} + \text{adj}(A)$.

מצא את כל הערכים של t עבורם B_t היא מטריצה הפיכה.

ב. הוכח שאם v הוא וקטור עצמי של A המתאים לערך עצמי λ אז גם $\text{adj}(A)v$

הוא וקטור עצמי של A המתאים לערך עצמי λ .

פתרון שאלה מספר 5:

א. המטריצה B_t הפיכה אם"ם הדטרמיננטה שלה שונה מ-0. לכן, נבדוק לאילו ערכים של t מתקיים:

$$|B_t| \neq 0$$

נזכור, כי לפי משפט: $A \cdot \text{adj}A = \text{adj}A \cdot A = |A| \cdot I$, ואם A הפיכה אז ע"י כפל שני האגפים ב- A^{-1} מקבלים:

$$\text{adj}A = |A| \cdot A^{-1} \quad \text{במקרה שלנו, } A \text{ הפיכה כי נתון: } |A| \neq 0.$$

נחשב את $|B_t|$ ונדרוש שיהיה שונה מ-0:

$$|B_t| = |tA^{-1} + \text{adj}A| = |tA^{-1} + |A| \cdot A^{-1}| = |(t + |A|) \cdot A^{-1}| = (t + |A|)^n |A^{-1}| = (t + |A|)^n \cdot (-4) \quad (-4)$$

קיבלנו, $(-4) \cdot (t + |A|)^n = |B_t| \neq 0$ לכן: $|B_t| \neq 0$ אם"ם $(-4) \cdot (t + |A|)^n \neq 0$ אם"ם $(t + |A|)^n \neq 0$ אם"ם

$$t + |A| \neq 0 \quad \Leftrightarrow \quad t \neq -|A| \quad \text{אם"ם} \quad t \neq -\frac{1}{4}$$

ב. v הוא וקטור עצמי של A , לכן v שונה מ-0. בנוסף, אם A הפיכה אז $\text{adj}A$ הפיכה

(כי $|\text{adj}A| = |A|^{n-1}$), ולכן לכל $v \neq 0$ מתקיים $\text{adj}Av \neq 0$ (אחרת, נכפול בהופכי של $\text{adj}A$ ונקבל $v = 0$,

בסתירה לנתון).

עתה נתון כי קיים λ כך ש- $Av = \lambda v$. נכפול את שני האגפים משמאל ב- $\text{adj}A$ ונקבל:

$$\text{adj}A \cdot Av = \text{adj}A \cdot \lambda v \quad \text{לפי המשפט שהוזכר קודם, } A \cdot \text{adj}A = \text{adj}A \cdot A, \text{ לכן:}$$

$$A[(\text{adj}A) \cdot v] = \underset{\text{מתחלפות}}{\text{adj}A} \cdot \underset{\text{נתון}}{Av} = \lambda[(\text{adj}A) \cdot v] \quad \Rightarrow$$

$$A[(\text{adj}A) \cdot v] = \lambda[(\text{adj}A) \cdot v]$$

כלומר: $\text{adj}A \cdot v \neq 0$ הוא וקטור עצמי של A עם אותו ערך עצמי λ .

